

W4 希臘：城堡防禦與投石機工程



歡迎來到希臘！探索古希臘的戰爭智慧與攻城武器！

國家主題探索 — 暑期營隊

本週冒險地圖

四天的希臘探險之旅：



Day 1
探索日：
特洛伊木馬的傳奇



Day 2
工程日：
打造投石機！



Day 3
美食日：
希臘口袋餅 Pita



Day 4
藝術日：
希臘陶瓶刮畫

Day 1 探索日：特洛伊木馬的傳奇

很久以前，希臘聯軍為了攻打堅固的特洛伊城，聰明的奧德修斯想出了一個妙計：建造一隻巨大的木馬！士兵們藏在木馬肚子裡，假裝撤退。特洛伊人以為這是禮物，就把木馬拖進城裡。到了晚上，希臘士兵悄悄溜出來打開城門，終於贏得了勝利！這個故事告訴我們「智慧」在戰爭中有多重要！



古希臘城邦與衛城防禦

- 古希臘是由許多獨立的「城邦」組成，像是雅典和斯巴達。
- 每個城邦都有自己的軍隊和法律，雖然常常競爭，但也共享語言和信仰。
- 城堡和「衛城」（建在高處的城市）是防禦的核心，用來保護人民抵禦外敵！



互動活動：解碼特洛伊密令！

遊戲規則：

1. 老師準備了用「凱撒密碼」加密的指令（例如 A 變成 D）。
2. 分組合作，利用提示破解密碼。
3. 找出隱藏的訊息：「木馬內藏有士兵」！

體驗古代情報戰的樂趣，看看哪一組最快解開密令！



Day 2 工程日：打造投石機！

今天我們將化身為古希臘的工程師，親手打造一台能夠發射的「扭力投石機」！這不僅是模仿古代的攻城武器，更是學習物理學原理的絕佳機會。



投石機：材料清單

每組材料：

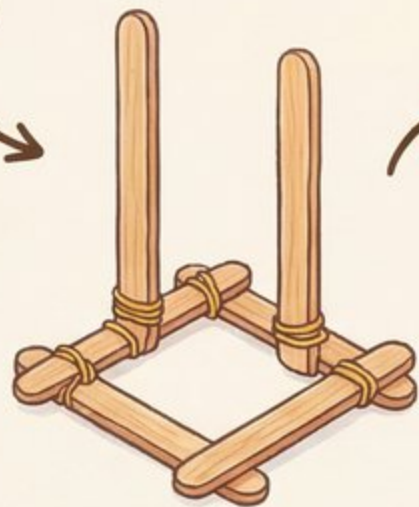
- 冰棒棍或竹筷 (約20支)
- 橡皮筋 (約10-15條)
- 塑膠湯匙或寶特瓶蓋 (1個)
- 熱熔膠槍 (由老師操作)
- 輕量級投射物 (如棉花球、小紙團、軟糖)



投石機製作步驟



Step 1
製作底座：用冰棒棍和橡皮筋綁出一個正方形底座



Step 2
建立支撐塔：
在底座上垂直綁上兩根冰棒棍



Step 3
製作扭力束：將橡皮筋扭轉成緊實的「麻花捲」



Step 4
安裝投射臂：
將冰棒棍穿過扭力束並固定

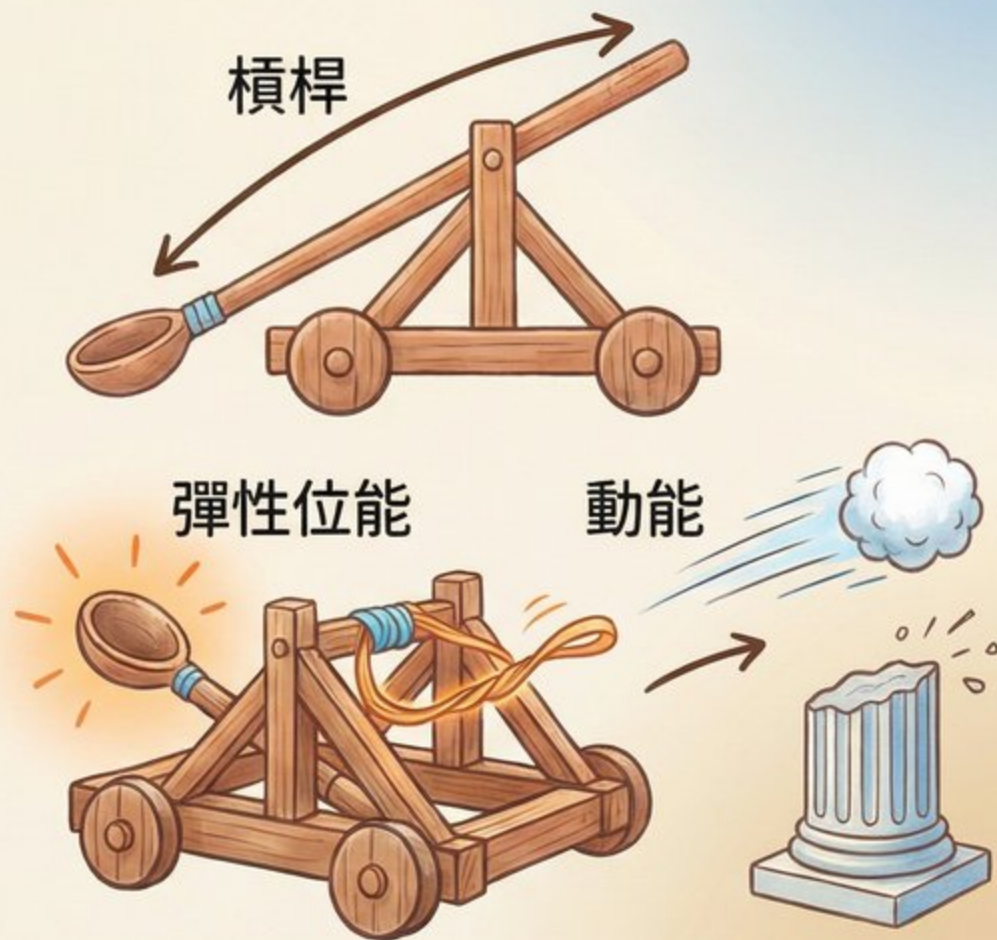


Step 5
固定發射器：用熱熔膠將塑膠湯匙黏在投射臂末端



投石機背後的科學原理

- 槓桿原理：投射臂就像一根槓桿，可以幫助我們用較小的力量，把東西拋得更遠！
- 能量轉換：扭轉的橡皮筋儲存了滿滿的「彈性位能」。當我們放手時，這些能量會瞬間變成「動能」，把投射物高速發射出去！



Day 3 美食日：希臘口袋餅 Pita

今天我們將走進希臘的廚房，學習製作美味又健康的「**希臘口袋餅（Pita Bread）**」。這是一個充滿科學魔法的烘焙活動，孩子們將親眼見證麵團如何神奇地膨脹起來！



希臘口袋餅：材料清單



中筋麵粉 (3杯)



活性乾酵母 (2茶匙)



溫水 (1杯)



糖 (1/2茶匙)、鹽 (1茶匙)



橄欖油 (2湯匙)



設備：平底鍋或電磁爐、大碗

希臘口袋餅製作步驟

Step 1

啟動酵母：溫水加糖和酵母，靜置起泡



Step 2

混合麵團：加入麵粉、鹽、橄欖油，揉成光滑麵團



Step 3

發酵：蓋上濕布，靜置1小時膨脹至兩倍大



Step 4

分割塑形：分成小份，擀成圓餅狀



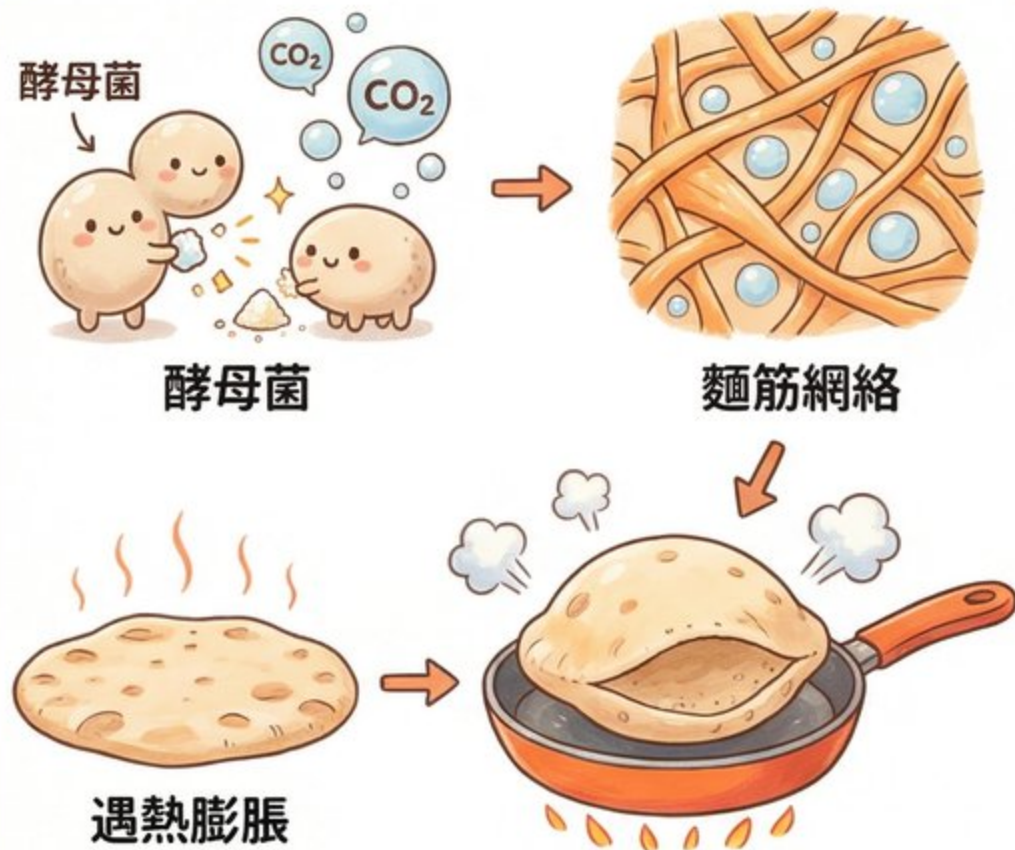
Step 5

煎烤：平底鍋中大火煎烤，看著它神奇地鼓起來！



口袋餅背後的科學知識

- **酵母菌的魔法**：酵母是一種微生物，它會「吃掉」麵團中的糖分，並產生二氧化碳氣體。
- **麵筋網絡**：揉麵時，麵粉中的蛋白質會形成「麵筋」網絡，困住二氧化碳氣體，形成許多小氣泡。
- **遇熱膨脹**：當麵餅放入熱鍋中，高溫使小氣泡迅速膨脹，水蒸氣也同時產生，將麵餅上下兩層推開，形成神奇的口袋！



Day 4 藝術日：希臘陶瓶刮畫

穿越時空，模仿古希臘的藝術家，創作屬於自己的「希臘陶瓶故事畫」。

我們將使用有趣的「刮畫」技巧，來模擬古希臘陶器上獨特的黑繪與紅繪風格。



希臘陶瓶刮畫：材料清單



圖畫紙或卡紙 (A4大小)



油性粉彩或蠟筆
(橘色、紅色系為主)



黑色廣告顏料或壓克力顏料



洗碗精 (少量)



水彩筆或油漆刷



刮畫工具
(竹籤、迴紋針、
沒有水的原子筆皆可)



鉛筆

希臘陶瓶刮畫製作步驟

Step 1

繪製背景：用鉛筆畫出希臘陶瓶的輪廓



Step 3

覆蓋黑色：塗上调了洗碗精的黑色顏料，等待乾燥



Step 2

塗上底色：用橘色或紅色的油性粉彩塗滿陶瓶



Step 4

開始創作：用刮畫工具刮出希臘神話人物或圖案！



小小策展人：錄製你的作品介紹！

完成作品後，化身為「小小策展人」！

- 錄製一段 30-60 秒短片：
 1. 展示你的希臘陶瓶刮畫
 2. 介紹畫作名稱：「我的畫作名稱是...」
 3. 介紹畫作內容：「畫裡面有...」
 4. 分享創作理念：「我想表達的是...」

你就是這個教室裡最棒的藝術家！



W4 希臘：城堡防禦與投石機工程



歡迎來到希臘！探索古希臘的戰爭智慧與攻城武器！

國家主題探索 — 暑期營隊